В задаче не требуется оценка погрешностей!

В данной задаче предстоит исследовать полёт гайки в поле силы тяжести. Экспериментальная установка представлена на Рис. 1. На краю стола установлен штатив, закреплённый струбциной. Динамометр должен быть закреплён на штативе в горизонтальном положении на высоте $H = 50$ см от поверхности стола. К крючку динамометра привязана нитка, длина которой немного меньше длины стола. К концу нитки привязана гайка. Экспериментатор отводит гайку горизонтально, растягивая при этом пружину динамометра. Далее экспериментатор резко отпускает гайку, и гайка совершает полет. В момент начала движения нитка должна быть натянута горизонтально. Высота H гайки над столом равна высоте крючка динамометра. Высота динамометра и стартового положения гайки измеряется помощью линейки. Для удобства установки линейки в вертикальном положении к ней прикреплён брусок.

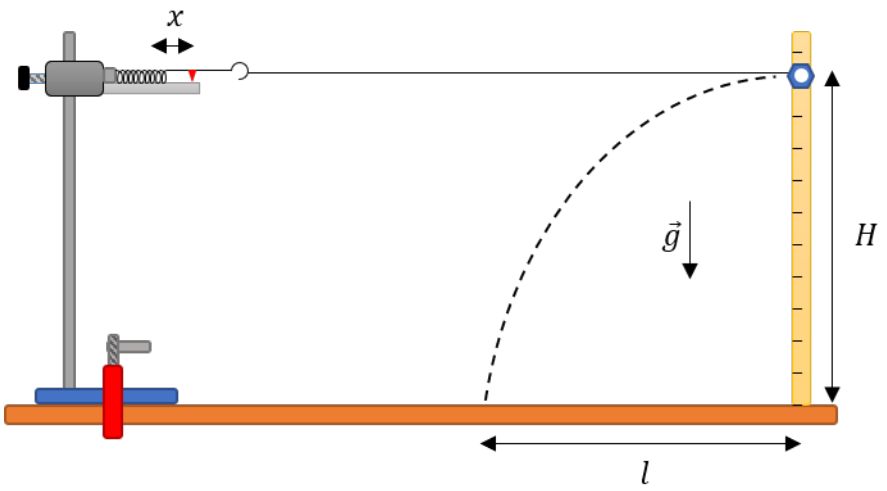


Рис. 1. Установка для запуска полёта гайки.

Рассмотрим теоретическую модель описания полета гайки. При растяжении пружины в ней запасается упругая энергия

$$W_{\text{упр}} = \frac{kx^2}{2}, \tag{1}$$

где k – коэффициент жёсткости пружины динамометра, x – изменение длины пружины при растяжении. При отпускании гайки вся упругая энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию гайки

$$W_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2}, \tag{2}$$

где m - масса гайки, v - скорость гайки сразу после того, как растянутая при запуске пружина вернулась в нерастянутое состояние. После этого гайка совершает полет с начальной горизонтальной скоростью v. По вертикальной оси движение гайки является

равноускоренным с постоянным ускорением g. Движение по горизонтальной оси происходит с постоянной скоростью. Время полёта определяется начальной высотой полета H и может быть вычислено по формуле:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \tag{3}$$

где $g = 9,81$ м/с^2 – ускорение свободного падения. Тогда дальность полета гайки можно рассчитать по формуле:

$$l = vt. \tag{4}$$

Задание

1. Соберите установку, описанную выше. Измерьте зависимость дальности полета гайки l от растяжения пружины x во всем возможном диапазоне.

2. Предложите координаты, в которых измеренная зависимость должна быть линейной в соответствии с предложенной ранее теоретической моделью.

3. Проведя теоретические вычисления, рассчитайте угловой коэффициент зависимости в соответствии с предложенной моделью.

4. Постройте график исследованной зависимости в координатах, предложенных в пункте 3.

5. Укажите диапазон растяжений пружины, в котором экспериментальные точки на графике могут быть описаны прямой пропорциональностью. Укажите причину, почему некоторые точки отклоняются от прямой пропорциональности, если это так.

6. Рассчитайте угловой коэффициент прямой, проходящей через точки, описывающиеся прямой пропорциональностью. Сравните полученное значение с тем, которое удовлетворяет теоретической модели. Если экспериментальный и теоретический угловые коэффициенты не совпали – объясните причину различия.

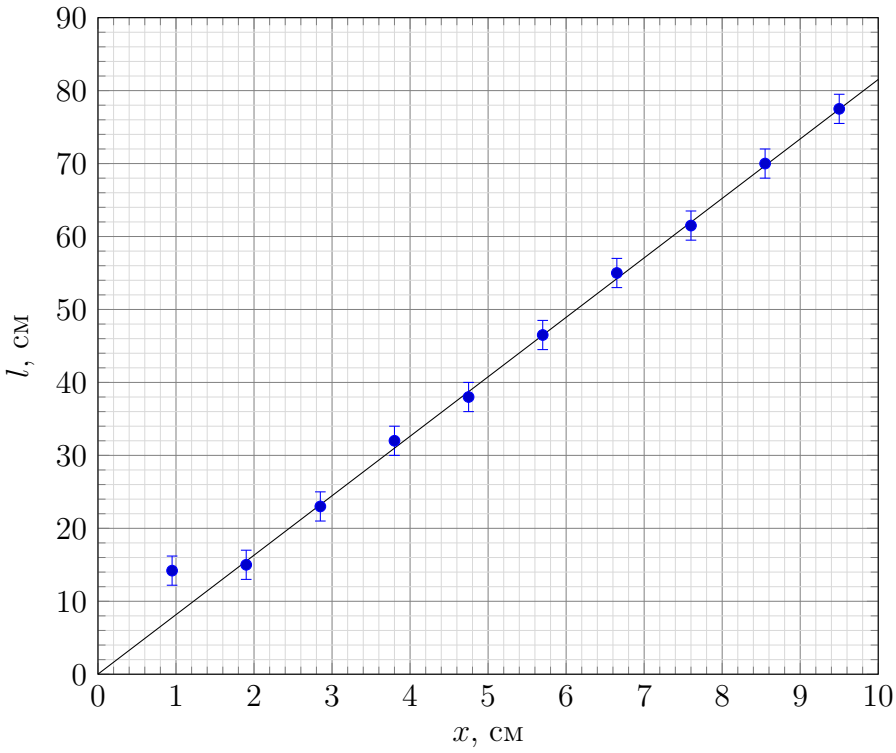
Оборудование: Штатив с динамометром, гайка массой $m = 6,27$ г, струбцина, нитка, малярный скотч, линейка 50 см с прикреплённым бруском, рулетка, ножницы (по требованию).

Решение

При нерастянутой пружине передвинем красную стрелку на крючке динамометра в положение, указывающее на ноль по шкале. Соберём установку в соответствии с описанием в задании. Проведем измерения зависимости дальности полета гайки от растяжения пружины. Растяжение пружины очень удобно измерять с помощью шкалы динамометра. Её длина $x_0 = 9,5$ см. Для каждого растяжения пружины проведем несколько запусков и найдем среднее положение точки падения гайки. Один из применимых методов достижения высокой точности нахождения места падения гайки с использованием имеющихся средств состоит в том, чтобы использовать два кусочка малярного скотча в качестве маркеров, ограничивающих зону, в которую при одной и той же величине x падает гайка. С каждым последующим опытом положение меток корректируется. Далее с помощью рулетки измеряется координата середины образованного метками интервала на столе. Полуширина области падения Δl составляет приблизительно 2 см. Учтем также, что при разных начальных растяжениях изменяется начальная координата движения по горизонтальной оси. Для того, чтобы отметить координату начала движения по горизонтальной оси, удобно использовать линейку с бруском. Каждый раз мы будем её устанавливать точно в место старта. И с помощью рулетки измерять расстояние l от линейки до отметок места падения.

x, см	l, см
9,5	77,5
8,6	70,0
7,6	61,5
6,7	55,0
5,7	46,5
4,8	38,0
3,8	32,0
2,9	23,0
1,9	15,0
1,0	14,2

График зависимости дальности полета гайки от начального растяжения пружины динамометра.



Обобщив формулы, указанные в теоретической модели, получим что длина полета зависит от начальной деформации пружины прямо пропорционально.

$$l = vt = x\sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{\frac{2H}{g}}. \tag{5}$$

Построим график измеренной зависимости. Видно, что точки, соответсвующие растяжениям более 2-3 см хорошо описываются прямой пропрциональностью. При меньших длинах растяжения на движение гайки во время полета начинает влиять натяжение нити в силу ограниченности ее длины. Это особенно заметно, если отпустить гайку из положения, когда нить в начальном положении не провисает, но стрелка динамометра находится в нулевом положении.

Рассчитаем угловой коэффициент той части графика, которая описывается прямой пропорциональностью,

$$K_{exp} = 8,2.$$

Для подсчета теоретического значения коэффицента необходимо вычислить коэффициент жесткости пружины динамометра. Последний легко рассчитать поделив предел динамометра $F_0 = 1$ Н на длину его шкалы x_0. Тогда теоретическое значение углового коэффициента составит:

$$K_{theor} = \sqrt{\frac{2F_0H}{mx_0g}} = 13,1. \tag{6}$$

Расхождение в полученных коэффициента проще всего объяснить тем, что не вся энергия пружины передается гайке во время запуска. Например, часть энергии передается пружине и крючку, которые также движутся во время сжатия пружины. Кроме того, имеет место сухое трение крючка о направляющую проушину на динамометре.